

데이터센터 증가 지역의 중기 전력수요예측

홍정희*, 이근철**

Mid-Term Load Forecasting in a Data Center Growing Region

Jeong-Hee Hong*, Geun-Cheol Lee**

본 연구는 데이터센터 건설 확대로 전력 수요가 급증하는 지역의 중기 전력수요 예측 문제를 다룬다. 최근 들어 생성형 AI 서비스의 확산에 따라, 거대언어모델의 학습을 위한 데이터센터와 같은 대규모 연산 인프라가 증가하고 있다. AI 데이터센터라고 불리기도 하는 최신의 데이터센터는 막대한 전력 소비로 인해 해당 지역의 전력 수급에 큰 영향을 미친다. 따라서, 정확한 전력수요를 예측하여 적정 수준의 전력을 공급할 수 있는 인프라를 마련하는 것은 해당 지역의 전력 수급에 필수적인 사항이다. 본 연구에서는 북미 지역 중에 가장 데이터센터가 많이 건설되고 있는 텍사스 주의 전력수요 예측 문제를 고려한다. 본 연구에서는 전력수요 예측을 위한 회귀모형을 제안하며, 모형을 구성하는 다양한 설명변수를 관련 데이터의 탐색과 분석을 통해 선정한다. 특히, 설명변수간 교호작용 효과가 발생하는 관계를 파악하여 모형의 설명력과 예측력을 높이하고자 한다. 제안된 모형의 성능을 검증하기 위하여, Holt - Winters, SARIMA와 같은 전통적인 시계열 예측 방법과 Prophet, RNN, LSTM, Transformer, Random Forest, LightGBM, XGBoost와 같은 최신의 기계학습 기반을 방법을 벤치마크로 하여 비교 실험을 수행하였다. 실험 결과 제안 방법은 절대백분율오차율(MAPE) 측면에서 2% 수준의 성능을 보였고, 이는 모든 벤치마크 방법보다 낮은 오차율임을 확인할 수 있었다. 본 연구는 데이터센터 집중 지역의 중기 수요 예측에 있어, 교호작용을 활용한 회귀모형이 시계열 또는 기계학습법 대비 정확도와 설명가능성을 동시에 확보할 수 있음을 시사한다.

Key words

load forecasting, data center, ERCOT, regression, interaction, machine learning

* 고려대학교 기술경영전문대학원, jhhong7@korea.ac.kr,

** 건국대학교 경영대학, gclee@konkuk.ac.kr(교신저자)

※ 이 논문은 2025년도 건국대학교 KU학술연구비 지원에 의한 논문임